

Лабораторная работа №9

Использование протокола STP и агрегирование каналов

Владимир Базлов

4 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучить возможности протокола STP и его модификаций
для обеспечения отказоустойчивости сети и агрегирования каналов.

Настройка STP

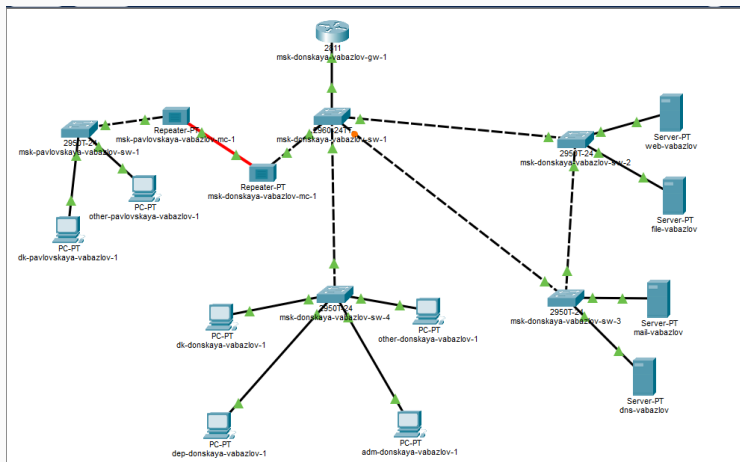


Рис. 1: Топология сети

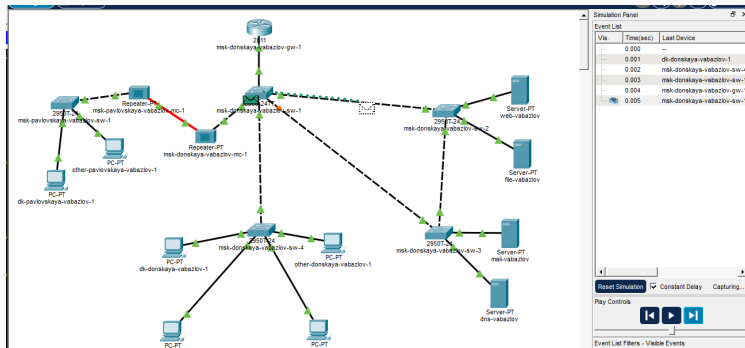


Рис. 2: Передача пакетов

```
Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0001.6398.0A23
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0001.6398.0A23
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/1          Desg FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2          Desg FWD 4         128.26  P2p

msk-donskaya-vabazlov-sw-2#
```

Рис. 3: STP состояние

Настройка Root Bridge

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#span vlan 3 roo prim
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address     00D0.D356.26CA
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address     00D0.D356.26CA
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/23       Desg FWD 19        128.23  P2p
Fa0/24       Desg FWD 19        128.24  P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/1        Desg FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2        Desg LIS 4         128.26  P2p

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
```

Рис. 4: Root primary

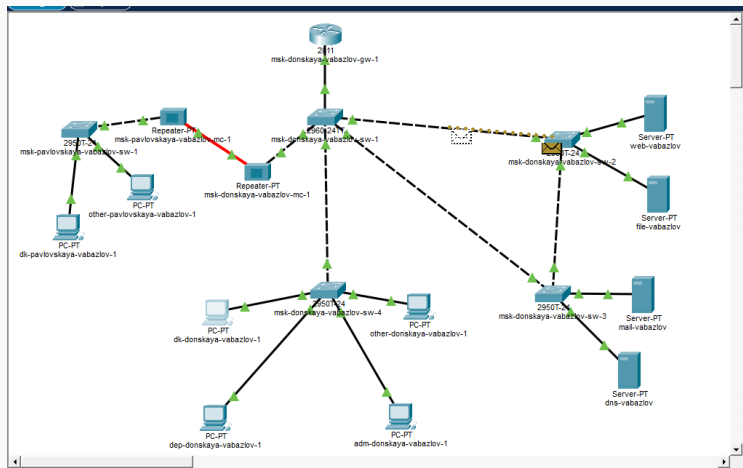


Рис. 5: Маршруты

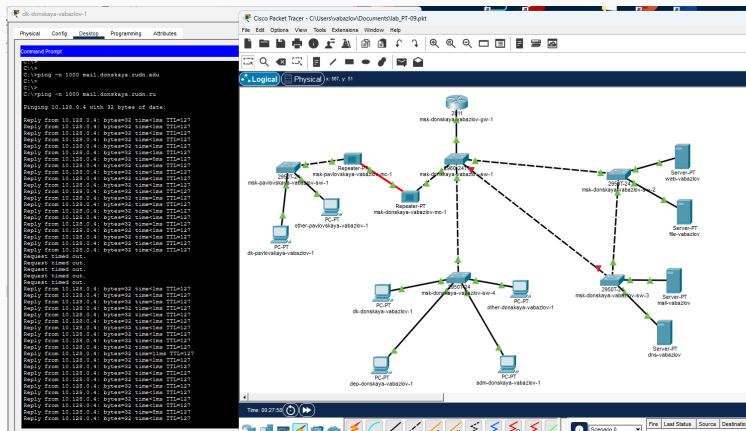


Рис. 6: Ping тест

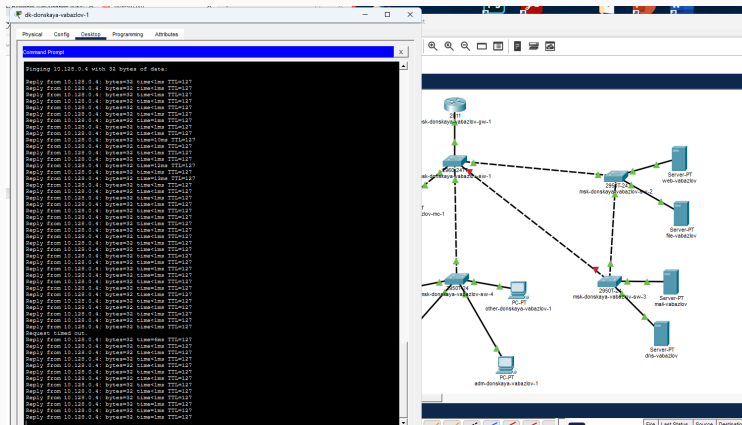


Рис. 7: Rapid PVST

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#
```

Рис. 8: PortFast

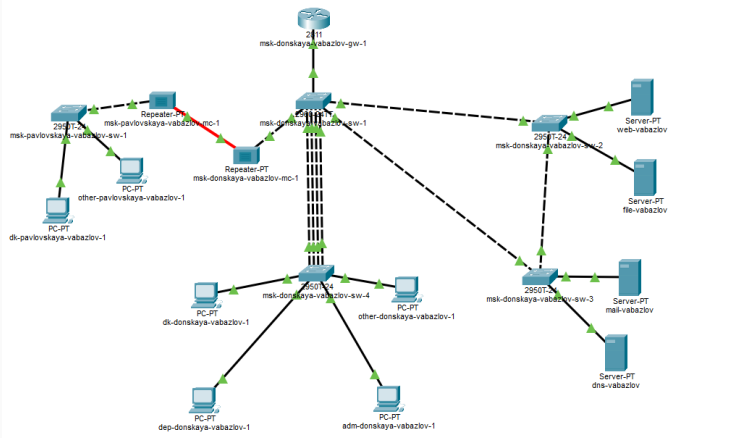


Рис. 9: EtherChannel

Итоги работы

В ходе работы:

- настроен протокол STP и резервные соединения
- исследована отказоустойчивость сети
- изучен Rapid PVST+
- настроен PortFast
- реализован EtherChannel

Получены практические навыки построения отказоустойчивых и производительных сетей.